

Análise de impactos sociais negativos da aplicação

1. Risco de Segurança e Conflito Interpessoal

- **Impacto:** A exposição de alunos em um espaço privado (veículo) com desconhecidos introduz riscos críticos de assédio, crimes ou desentendimentos interpessoais durante o trajeto.
- **Mitigação:** Estabelecimento de barreiras de entrada estritas no Produto Mínimo Viável (MVP). O cadastro exigirá obrigatoriamente a utilização de e-mail institucional ativo para validar o vínculo com a universidade, somado à submissão e verificação de CNH e CRLV para os motoristas. A plataforma também contará com filtros de preferência (como restrição por gênero e departamento) e um canal interno e auditável para avaliações e denúncias.

2. Viés Socioeconômico e Elitização

- **Impacto:** O modelo de negócio pressupõe a disponibilidade de veículos particulares, atendendo primariamente a um estrato demográfico de maior poder aquisitivo. A solução, por si só, não resolve a demanda estrutural de mobilidade de alunos de baixa renda que dependem exclusivamente de transporte público.
- **Mitigação:** Reconhecendo essa limitação do modelo, a arquitetura de rotas incentivará a criação de "pontos de encontro" localizados em hubs de transporte coletivo (estações de metrô ou grandes terminais de ônibus) que coincidam com o trajeto natural do condutor. Isso permite que usuários do transporte público utilizem a aplicação para o trecho final da viagem (*last-mile*), reduzindo a dependência de serviços comerciais de transporte sem exigir desvios inviáveis dos motoristas.

3. Exclusão Geográfica

- **Impacto:** A oferta de caronas e rotas tenderá a se concentrar em eixos viários principais e bairros com maior densidade de alunos, limitando severamente o acesso ao serviço para estudantes residentes em áreas periféricas ou distantes da zona de influência primária da instituição.
- **Mitigação:** A estratégia de mitigação opera em conjunto com a integração modal citada no item anterior. O sistema não se propõe a atuar como um serviço de transporte porta-a-porta universal. O direcionamento operacional conectará usuários periféricos à plataforma por meio dos pontos de integração em áreas

centrais, viabilizando o uso do aplicativo como um complemento à infraestrutura pública de transporte da cidade.

4. Gargalo de Infraestrutura Local (Curb Management)

- **Impacto:** A adoção em massa da plataforma e o sucesso na consolidação de rotas gerarão um aumento simultâneo de embarques e desembarques nos portões de acesso e entradas de estacionamento, provocando retenções no tráfego das vias adjacentes ao campus durante os horários de pico.
- **Mitigação:** O algoritmo do aplicativo executará a dispersão ativa do fluxo de veículos, sugerindo pontos de embarque e desembarque alternativos e distribuídos no entorno imediato da instituição. No longo prazo, a governança do projeto buscará integrações com a administração do estacionamento para implementar incentivos de fluxo, como acesso a cancelas expressas para veículos com alta taxa de ocupação validada pelo sistema.

5. Ambiguidade em Responsabilidade Civil

- **Impacto:** A facilitação de trajetos e a conexão de passageiros expõem o projeto a riscos de litígio por responsabilidade civil solidária em casos de acidentes de trânsito que resultem em danos materiais ou físicos aos ocupantes.
- **Mitigação:** O escopo financeiro do rateio ocorrerá estritamente fora da plataforma, que atuará de forma exclusiva como um integrador de conexões acadêmicas. O acesso ao serviço será condicionado ao aceite digital e explícito de um Termo de Uso e Política de Privacidade com rigor jurídico, estabelecendo a isenção integral de responsabilidade da aplicação sobre a condução do veículo, a integridade física dos usuários e as transações financeiras privadas.